AI KRAK HACK 27-28.03

Wyzwanie

Smart Infrastructure Challenge

Zadanie

Celem wyzwania jest stworzenie systemu opartego na danych, który wykorzystuje różnorodne źródła informacji przestrzennych do rozwoju i wsparcia **turystyki oraz komunikacji rowerowej w Krakowie**.

Do problemu można podejść wybierając jedną z dwóch ścieżek:

- **Perspektywa Decydentów (Miasto/Urzędy):** Stworzenie narzędzi wspierających planowanie nowej infrastruktury, identyfikację luk w sieci, priorytetyzację inwestycji czy analizę obciążenia ruchem. Rozwiązanie może wspomagać procesy decyzyjne przy wyznaczaniu optymalnych korytarzy dla miejskiej infrastruktury liniowej, uwzględniając uwarunkowania środowiskowe i urbanistyczne.
- **Perspektywa Rowerzystów (Mieszkańcy/Turyści)**: Opracowanie rozwiązań ułatwiających poznawanie i wykorzystywanie istniejącej infrastruktury (np. poprzez inteligentne planowanie tras turystycznych).

Zadanie ma charakter otwarty. Każdy zespół ma swobodę w doborze celów szczegółowych, metod, algorytmów modelowania oraz technologii.
Rozwiązanie jednak musi dotyczyć infrastruktury lub turystyki rowerowej w Krakowie.

Przykładowe ścieżki rozwoju projektu

1. **Model optymalizacyjny/Badania Operacyjne**: Algorytm wyznaczający nowe, brakujące korytarze rowerowe na podstawie zdefiniowanych ograniczeń i funkcji celu. Modele można budować z wykorzystaniem np. programowania liniowego (LP/MILP) lub algorytmów metaheurystycznych. Przykładowo, wykorzystując dostarczone dane, można zdefiniować logikę modelu w oparciu o poniższe uwarunkowania:
   trasa musi rozpoczynać się od istniejącej trasy rowerowej,
   nowa trasa nie powinna pokrywać się z już istniejącymi trasami,
   trasa jest projektowana w bliskim sąsiedztwie stojaków rowerowych i infrastruktury punktowej,
   trasa aktywnie unika obszarów z wysokim poziomem hałasu drogowego i tramwajowego,
   trasa omija miejskie wyspy ciepła,
   trasa unika obszarów o bardzo gęstej zabudowie,
   trasa priorytetyzuje przejazdy przez obszary zielone, lasy i skwery.

2. **Modele Uczenia Maszynowego**: Zastosowanie metod nienadzorowanych do identyfikacji naturalnych skupisk i potrzeb infrastrukturalnych lub modeli oceniających zapotrzebowanie na nowe ścieżki bazując na układzie tkanki miejskiej.

3. **Systemy Rekomendacyjne/Nawigacyjne:** Narzędzia polecające trasy rowerowe dopasowane do preferencji użytkownika (np. najbardziej zielona, unikająca skrzyżowań i gęstej zabudowy).

4. **LLM + MCP**: Stworzenie inteligentnego asystenta/chatbota z dostępem do narzędzi analitycznych, którego można zapytać w języku naturalnym o parametry tras, odległości czy statystyki z liczników rowerowych w Krakowie.

5. **Zaawansowany Analityczny Dashboard**: Interaktywna aplikacja dla decydentów, integrująca i wizualizująca dane z liczników, mapy hałasu i istniejącą infrastrukturę, pozwalająca na wyciąganie wniosków.

Zasady oceny

Jury przy ocenie Projektów bierze pod uwagę następujące obszary:

- Innowacyjność i oryginalność podejścia do problemu
- Wartość techniczna i stopień zaawansowania
- Potencjał wdrożeniowy (użyteczność dla miasta lub rowerzystów)
- Jakość prezentacji wyników

Ważna uwaga: Najważniejszym kryterium oceny jest wartość merytoryczna. Algorytm optymalizacyjny lub model analityczny, nawet zaprezentowany w surowej formie, otrzyma wyższą notę niż estetyczna aplikacja z rozbudowanym frontendem oparta na mockach. Użyteczność i poprawność logiczna przeważają nad designem.

Opis udostępnionych zasobów

W celu sprawnego rozpoczęcia prac projektowych udostępniamy repozytorium *cycling-smart-city*. Zawiera ono moduł logiki pobierania danych oraz jupyter notebook, który może posłużyć jako wstęp do zapoznania się z danymi.

Konfiguracja środowiska:

- Zainstaluj pakiety wymienione w pliku *requirements.txt*.
- Rozpakuj archiwum *data.zip* do folderu projektu.
- Uruchom notatnik *cycling_data_exploration.ipynb* i sprawdź poprawność ładowania warstw i generowania wizualizacji.

Specyfikacja dostępnych danych (również w *README.md*)

Nazwa zbioru	Źródło	Odniesienie w kodzie (sourcing_data.py)	Opis danych
Stojaki rowerowe	ZTPK	*LocalGeoData .bike_racks_df*	Dane punktowe dotyczące lokalizacji stojaków rowerowych w Krakowie.
Infrastruktura punktowa	ZTPK	*LocalGeoData .bike_infrastructure_df*	Obiekty towarzyszące (np. samoobsługowe stacje serwisowe).
Ścieżki rowerowe	ZTPK	*LocalGeoData .cycling_paths_df*	Istniejąca sieć krakowskiej ścieżek rowerowych.

Mapy hałasu	MSIP	*LocalGeoData .noise_map_df*	Zagregowane warstwy natężenia hałasu drogowego i tramwajowego.
Zieleń (GUGIK)	Geoportal	*LocalGeoData .greenery_df*	Warstwy BDOT10k: lasy (PTLZ), tereny trawiaste (PTTR) i uprawne (PTUT).
Budynki	OSM	*OpenStreetMapData .buildings_df*	Pobierane w czasie rzeczywistym (osmnx) obrysy i centroidy budynków.
Sieć drogowa	OSM	*OpenStreetMapData .streets_df*	Pobierane w czasie rzeczywistym (osmnx) układy ulic i połączeń drogowych.
Liczniki rowerowe	Liczniki rowerowe	*BicycleCounterData .counters_df*	Dane live z miejskich liczników monitorujących natężenie ruchu rowerowego.

Za pomocą dostarczonego notatnika (*cycling_data_exploration.ipynb*) można wstępnie zobaczyć dane (np. sieci ulic z OSM, geometrii budynków z wyliczonymi centroidam, map z liniową oraz punktową infrastrukturą drogową, obszary zielone czy mapy ciepła). Udostępnione dane są jedynie sugestią. Zachęcamy do korzystania z dowolnych źródeł.

POWODZENIA!

W razie pytań:
Przemysław Niedziela
mail: pniedziela@wsei.edu.pl
Whatsapp: + 48 690 459 531